Fiche 1

Operations de base:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$
$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$
$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Permutation: tous les *"mélanges"* de n objets

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots 1$$

Arrangement: Tirage de k d'objets parmi n *dans l'ordre*

$$A(n,k) = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Combinaisons: Tirage d'une quantité d'objets *sans ordre*

$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Lois usuelles :

Considérons n épreuves identiques et indépendantes de Bernoulli. La variable $X \sim B(n,p)$ qui correspond au nombre de fois où un événement de probabilité p se produit au cours de cette suite d'épreuves suit **la loi Binomiale**, qui est défini par sa fonction de masse:

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n, \quad p \in (0,1).$$

Une variable aléatoire X **de loi géométrique** $\mathcal{G}(p)$ correspond au rang de la première occurrence d'un événement de probabilité p dans une suite d'épreuves identiques et indépendantes de Bernoulli, avec la fonction de masse donnée par:

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k \in \mathbb{N}, \quad p \in (0,1).$$

Si le nombre moyen d'occurrences dans un intervalle de temps fixé est λ, alors la probabilité qu'il existe exactement k occurrences est donné par la fonction de masse de la **loi de Poisson** $Pois(\lambda)$:

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda \in \mathbb{R}_+, \quad k \in \mathbb{N}.$$

En plus, si le nombre moyen d'occurrences dans un intervalle de temps fixé suit la loi de Poisson avec le paramètre λ, alors le temps d'attente entre deux évènements suit **la loi exponentielle** $Exp(1/\lambda)$, définie par la fonction de densité:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad \lambda \in \mathbb{R}_+, \quad t \in \mathbb{R}_+.$$

Formule de Bayés:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Probabilité totale:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A|B_i)\,\mathbb{P}(B_i), \text{ sous condition que } \forall i,j \quad \mathbb{P}(B_i \cap B_j) = 0$$

Exercices

Exercice 1. On lance deux dés. Quelle est la probabilité d'obtenir un double sachant que la somme des points est égale à 8 ? Quelle est la probabilité d'obtenir un double sachant que la somme des points est supérieure à 10 ?

Exercice 2. Au Loto, on tire 6 numéros parmi 49. Calculer $\mathbb{P}$("6 bons numéros"), $\mathbb{P}$("5 bons numéros"), $\mathbb{P}$("4 bons numéros").

Exercice 3. On divise un groupe de 24 étudiants en deux sous-groupes de 12 pour les TPs. Combien y a t-il de manières d'effectuer cette partition ?

Exercice 4. Trois personnes vont au cinéma dans une ville qui en comporte 5. Calculer la probabilité que les 3 personnes se retrouvent dans le même cinéma. Calculer la probabilité qu'ils se retrouvent dans les cinémas différents.

Exercice 5. Pour constituer une équipe de football, on a le choix entre 20 postulants. En supposant que chaque joueur est polyvalent, combien peut-on constituer d'équipes différentes ?
Parmi les 20 postulants, 17 sont joueurs de champ et 3 sont gardiens.
Combien d'équipes distinctes peut-on alors constituer ?

Exercice 6. On joue au Poker 32 cartes.

- Calculer P("carré"), P("full"), P("brelan") et P("deux paires") lorsqu'on tire au hasard 5 cartes sur 32.
- On vous a distribué 2 cartes (dame de piques et dame de trèfle). Quelle est la probabilité, qu'avec les 3 cartes communes (fermées), vous avez un brélan? Un full? Un carré?

Exercice 7. Un fabriquant produit des transistors dont 1% sont défectueux. Il les emballe par paquets de 100 et garantit qu'il y en a au plus 2 défectueux par boîte. Quelle est la probabilité que sa garantie doive jouer ?

Exercice 8. Un étudiant se présente pour un test QCM avec 10 questions et 4 variantes de réponse (dont une est vraie, et les autres — fausses). Il décide de répondre au pif à chaque question. Quelle est la probabilité qu'au moins 7 réponses soient correctes?

Exercice 9. En moyenne, on réçoit 12 messages SPAM par jour. En supposant que les messages SPAM sont indépendantes arrivent avec la même cadence pendant le jour et nuit, calculer la probabilité qu'on reçoit 3 messages SPAMs dans une heure.

Exercice 10. Le nombre de requêtes recues par un serveur à la minute suit une loi de Poisson de paramètre 0.7. Quelle est la probabilité pour que, entre 09 h 59 et 10 h, il recoive:

1. aucune requête?
2. une requête?
3. plus d'une requête?

Exercice 11. On considère une population composée de 48% d'hommes et de 52% de femmes. La probabilité qu'un homme soit daltonien est de 0.005, qu'une femme soit daltonienne 0.0025. Calculer la proportion de la population qui est daltonienne.

Exercice 12. En 2020, environ 0.02% des femmes dans la population globale ont été malade du cancer du sein. La mammographie de dépistage donne 87% de résultats positifs pour les femmes atteintes par le cancer de sein et environ 10% de résultats positifs pour les femmes non atteintes. Quelle est la probabilité qu'une femme est atteinte par le cancer du sein, sachant que son test est positif? Soit indemne sachant que le test est négatif?

Exercice 13. En 1973 à l'Université de Berkeley aux États-Unis, le taux d'admission était de 41%. Le nombre total de candidats s'est élevé à 12763, dont 8442 hommes et 4321 femmes (soit 66 et 34% respectivement). Le taux d'admission pour les hommes était de 44%.

1. Quel était la proportion des hommes parmi les personnes admises? Femmes?

2. Quel était le taux d'admission pour les femmes?

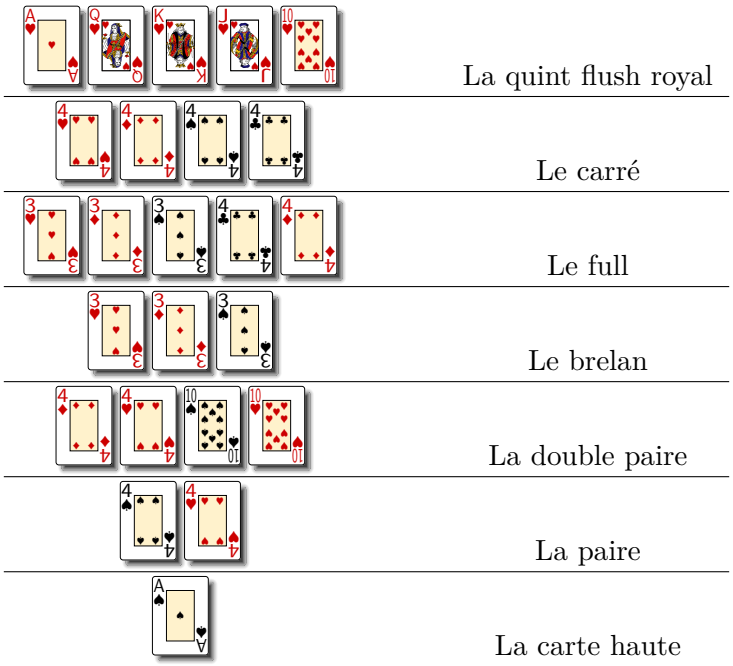

Table 1: Combinaisons à Poker